

XMAC02

Métodos Matemáticos para Análise de Dados

Aula 05 – Probabilidade

Probabilidade

2

□ Probabilidade clássica

- ▣ Probabilidade é calculada sem realizar nenhum experimento
- ▣ Não é necessário realizar um experimento para calcular a probabilidade de sair cara (ou coroa) num jogo de moeda, basta fazer

Número de casos do evento

Número total de casos possíveis

Probabilidade

3

- Probabilidade de frequência (ou empírica)
 - ▣ Um experimento é realizado primeiro e a partir dos resultados é calculada a probabilidade de ocorrência
 - ▣ Vamos checar o leitor biométrico de abertura da porta do laboratório e verificar a probabilidade de atraso no início de uma aula.

Número de vezes que o evento ocorreu

Número total de eventos

Termos/Definições

4

❑ Experimento aleatório

- ❑ Ação realizada com a expectativa de um resultado
 - Rolar um dado

❑ Evento

- ❑ Resultado de um experimento
 - Face 5 obtida após a rolagem

❑ Espaço amostral

- ❑ Conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório
 - Faces 1 2 3 4 5 6

Termos/Definições

5

□ Espaço amostral rolagem de 2 dados

$\{(1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6),$
 $(2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6),$
 $(3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6),$
 $(4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6),$
 $(5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6),$
 $(6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6),\}$

Termos/Definições

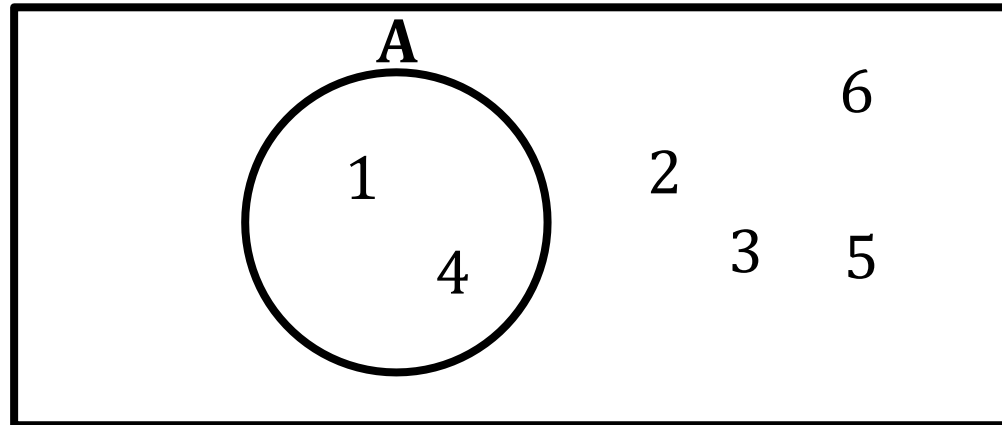
6

□ Diagrama de Venn

- ▣ Útil para exibir eventos e espaços amostrais

- ▣ Exemplo

- Evento A: Probabilidade de obter 1 ou 4 na rolagem de um dado



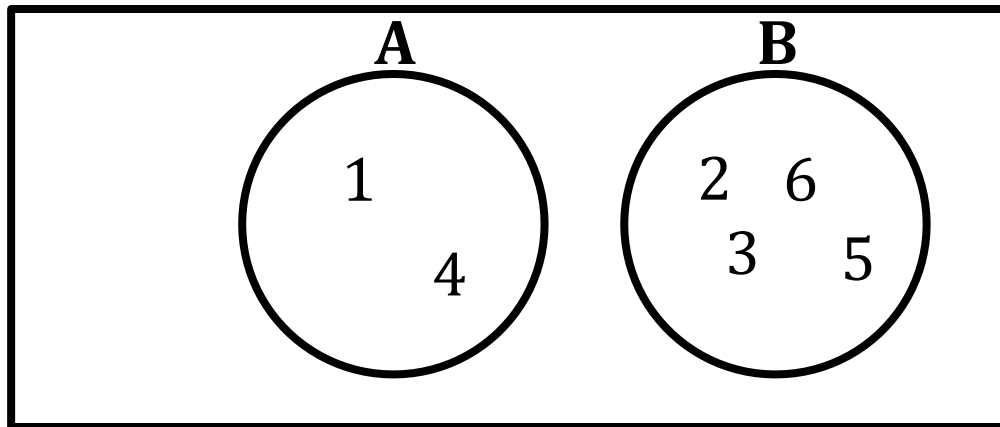
Termos/Definições

7

□ Diagrama de Venn

▣ Exemplo 2

- Evento A: Probabilidade de obter 1 ou 4 na rolagem de um dado
- Evento B: Probabilidade de obter 2, 3, 5 ou 6

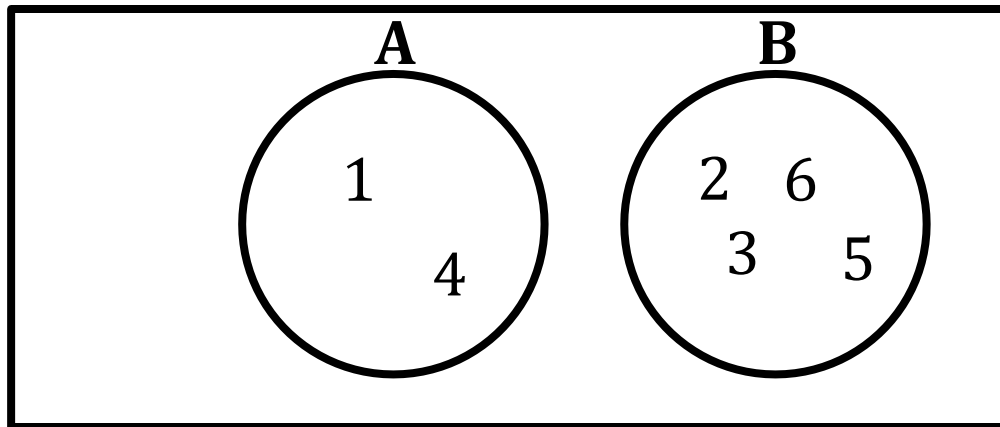


Termos/Definições

8

□ Diagrama de Venn

- ▣ A e B são eventos mutuamente exclusivos, ou seja, não podem ocorrer ao mesmo tempo



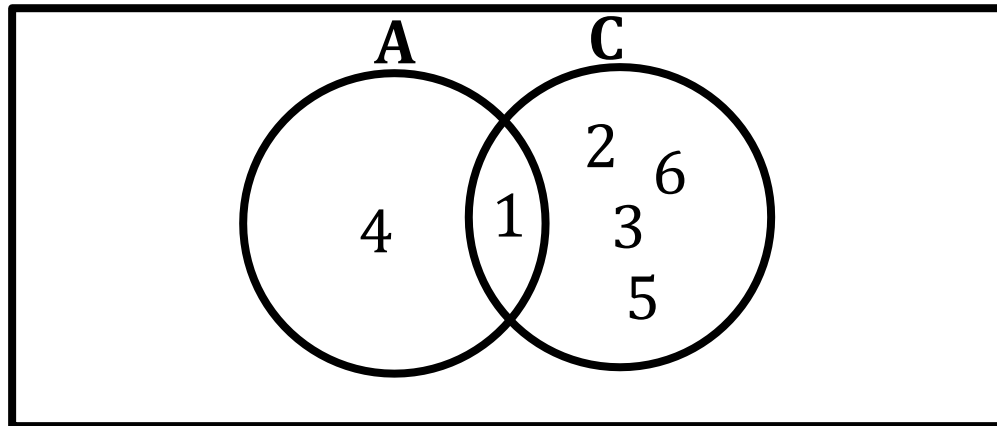
Termos/Definições

9

□ Diagrama de Venn

▣ Considere agora os eventos A e C

- Evento A: probabilidade de sair 1 ou 4 na rolagem
- Evento C: probabilidade de sair 1, 2, 3, 5 ou 6
- Neste caso, A e C não são mutuamente exclusivos

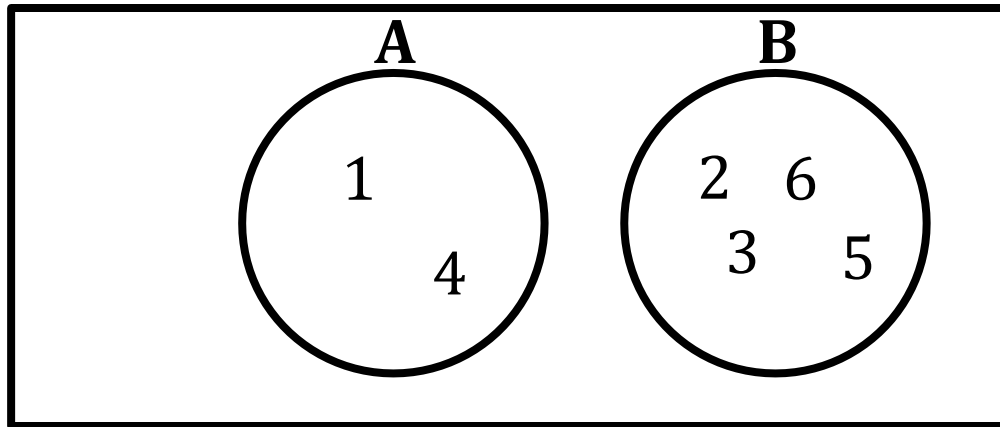


Termos/Definições

10

□ União

- ▣ Probabilidade de A ou B ocorrer
- ▣ $P(A \cup B)$
- ▣ $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

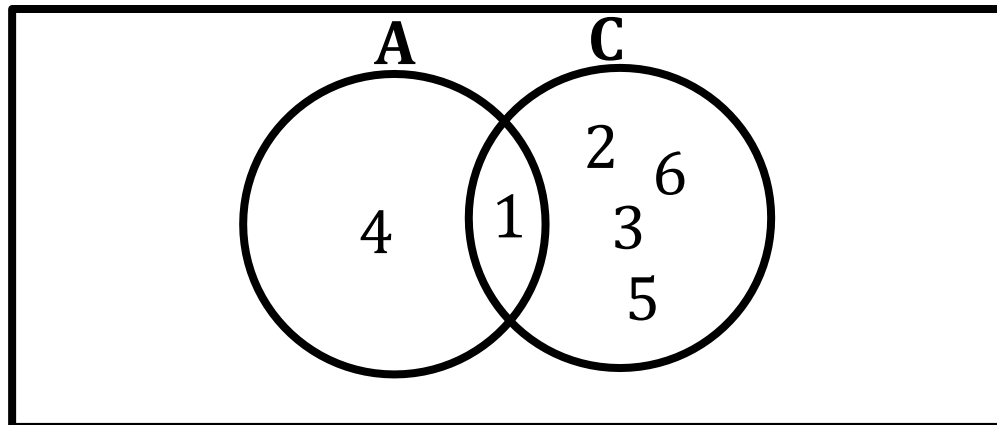


Termos/Definições

11

□ Intersecção

- ▣ Probabilidade de A e C ocorrer
- ▣ $P(A \cap C)$
- ▣ $\{1\}$



Tipos de Eventos

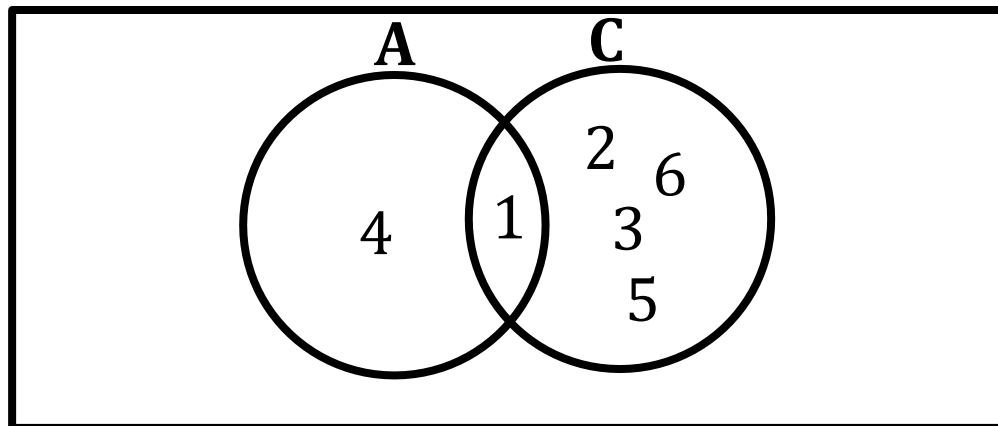
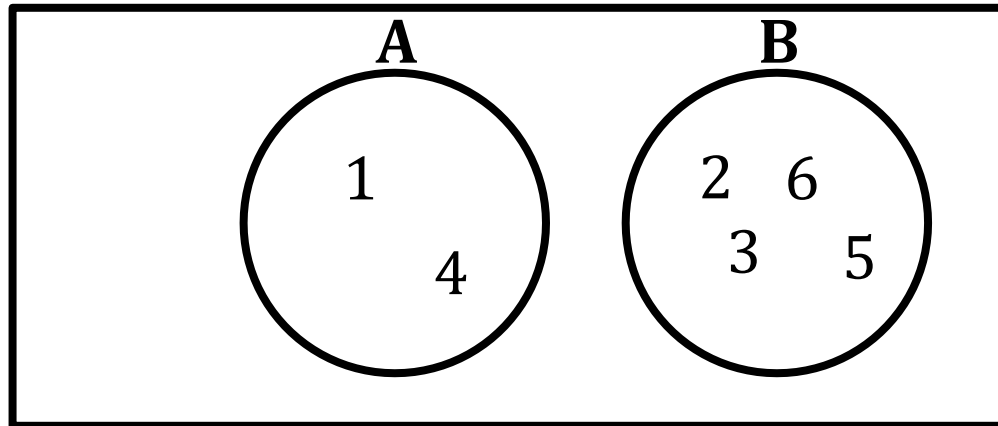
12

- ❑ Eventos mutuamente exclusivos
- ❑ Eventos independientes
- ❑ Eventos complementares

Eventos mutuamente exclusivos

13

- São eventos que não podem ocorrer simultaneamente



Eventos independentes

14

- A ocorrência do evento A não modifica a probabilidade de ocorrência do evento B.
- Vamos considerar que os eventos A e B sejam dois lançamentos de uma moeda (cara/coroa)
 - ▣ $P(A) = 0,5$
 - ▣ $P(B) = 0,5$
 - ▣ Ou seja, o evento A não afeta o evento B

Eventos dependentes

15

- ❑ A ocorrência do evento A modifica a probabilidade de ocorrência do evento B.
- ❑ Considere uma jarra contendo 3 bolas: 1 azul e duas verdes. Agora os eventos consistem em retirar uma bola da jarra, sem retorná-la após a retirada.
- ❑ Qual a probabilidade de obtermos duas bolas verdes?
 - ❑ $P(G_1) = 2/3$
 - ❑ $P(G_2) = 1/2$

Regra da multiplicação

16

- A probabilidade que os eventos A e B ocorram =
A probabilidade que o evento A ocorra

X

A probabilidade que o evento B ocorra, dado que A ocorreu

- ▣ $P(A \cap B) = P(A) P(B | A)$

Regra da multiplicação

17

- ❑ Qual é a probabilidade de obtermos duas caras ao jogarmos uma moeda duas vezes?
- ❑ Como visto anteriormente, jogar uma moeda é um evento independente, portanto:
 - ❑ $P(B | A) = P(B)$
- ❑ Assim,
 - ❑ $P(A \cap B) = P(A) P(B | A)$
 - ❑ $P(A \cap B) = P(A) P(B)$
 - ❑ $P(A \cap B) = 0,5 * 0,5 = 0,25$

Regra da multiplicação

18

- ❑ Qual é a probabilidade de obtermos duas faces 6 ao rolarmos um dado duas vezes?
- ❑ Neste caso, temos novamente eventos independentes, então:
 - ❑ $P(A \cap B) = P(A) P(B | A)$
 - ❑ $P(A \cap B) = P(A) P(B)$
 - ❑ $P(A \cap B) = 1/6 * 1/6 = 1/36$
 - ❑ $P(A \cap B) = 1/36 = 0,027$

Regra da multiplicação

19

- Qual é a probabilidade de obtermos duas bolas verdes de um jarro que contém uma bola azul e duas verdes?
- Neste caso, os eventos são dependentes, então:
 - ▣ $P(A \cap B) = P(A) P(B | A)$
 - ▣ $P(A \cap B) = 2/3 * 1/2$
 - ▣ $P(A \cap B) = 0,66 * 0,5 = 0,33$

Regra da multiplicação

20

- Vejamos outro exemplo de eventos dependentes:
suponha que eu tenha 10 doces num prato (4 verdes, 3 amarelos, 2 laranjas e 1 vermelho). Se eu pegar aleatoriamente 2 doces, qual a probabilidade de obter dois amarelos?
 - ▣ $P(A \cap B) = P(A) P(B | A)$
 - ▣ $P(A \cap B) = 3/10 * 2/9$
 - ▣ $P(A \cap B) = 0,3 * 0,22 = 0,067$

Regra da adição

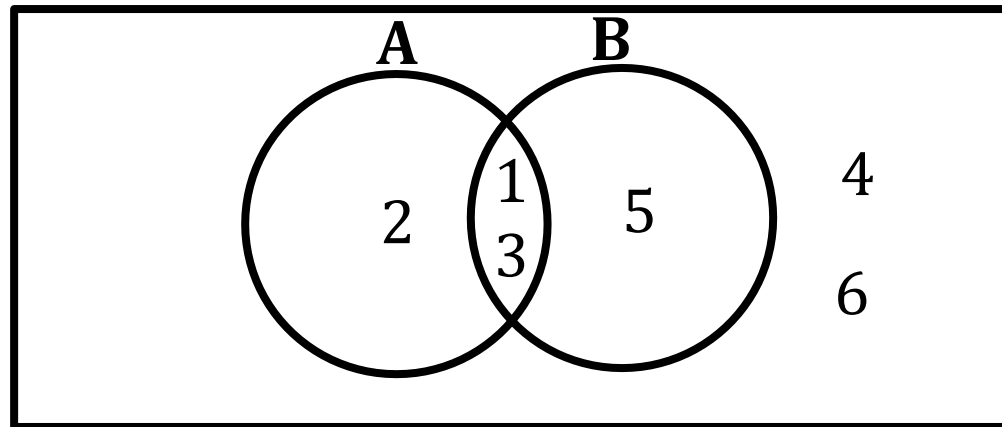
21

- A probabilidade que os eventos A ou B ocorram =
A probabilidade que o evento A ocorra
+
A probabilidade que o evento B ocorra
-
A probabilidade que ambos A e B ocorram
- ▣ $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Regra da adição

22

- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(A \cup B) = 3/6 + 3/6 - 2/6 = 4/6 = 2/3 = 0,66$



Exercício

23

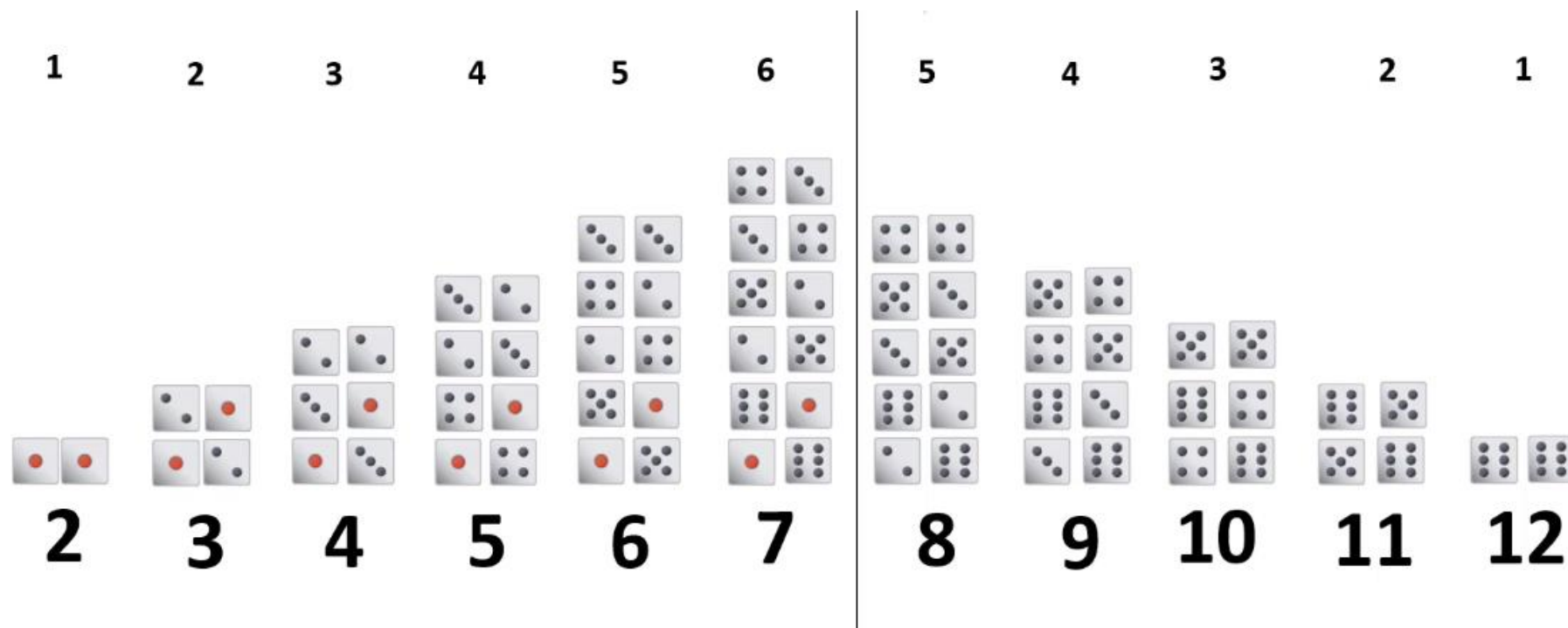
- ❑ Se eu jogar dois dados, qual é a probabilidade de que a soma dos números obtidos seja maior que 7?



Exercício

24

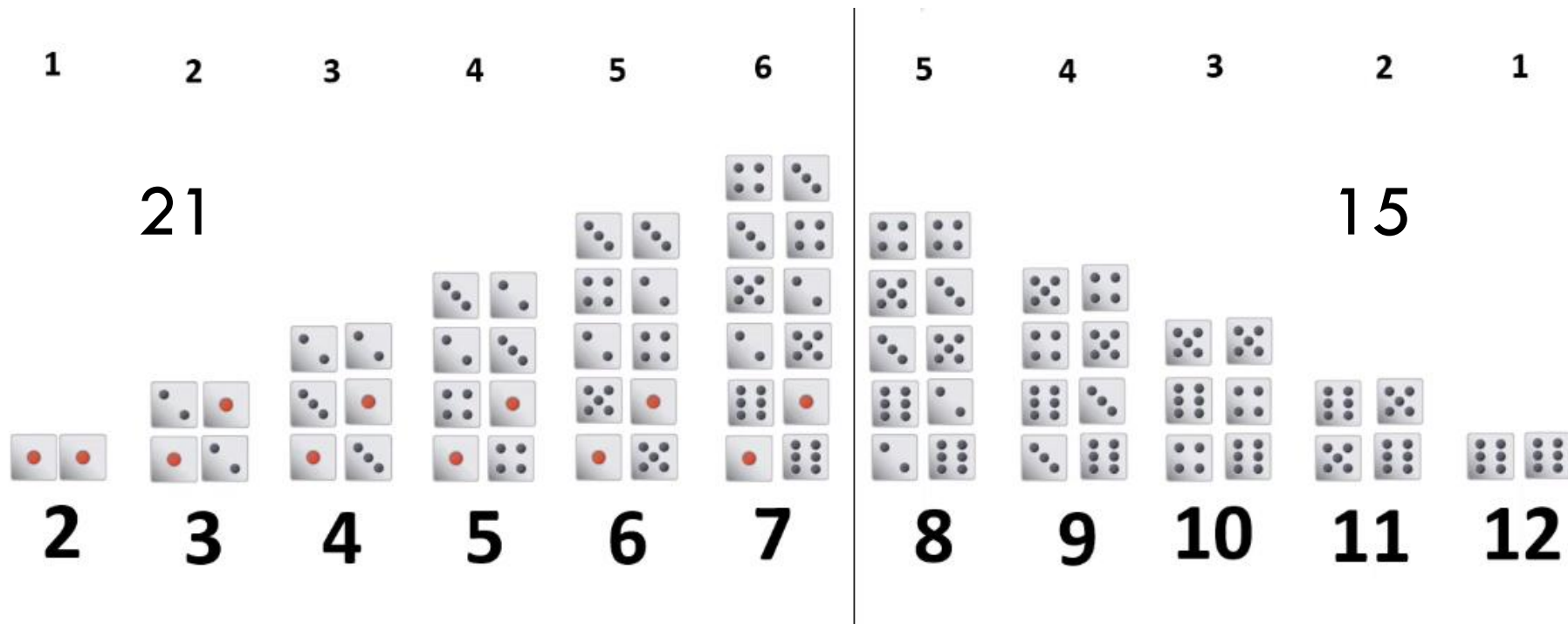
□ Regra da adição



Exercício

25

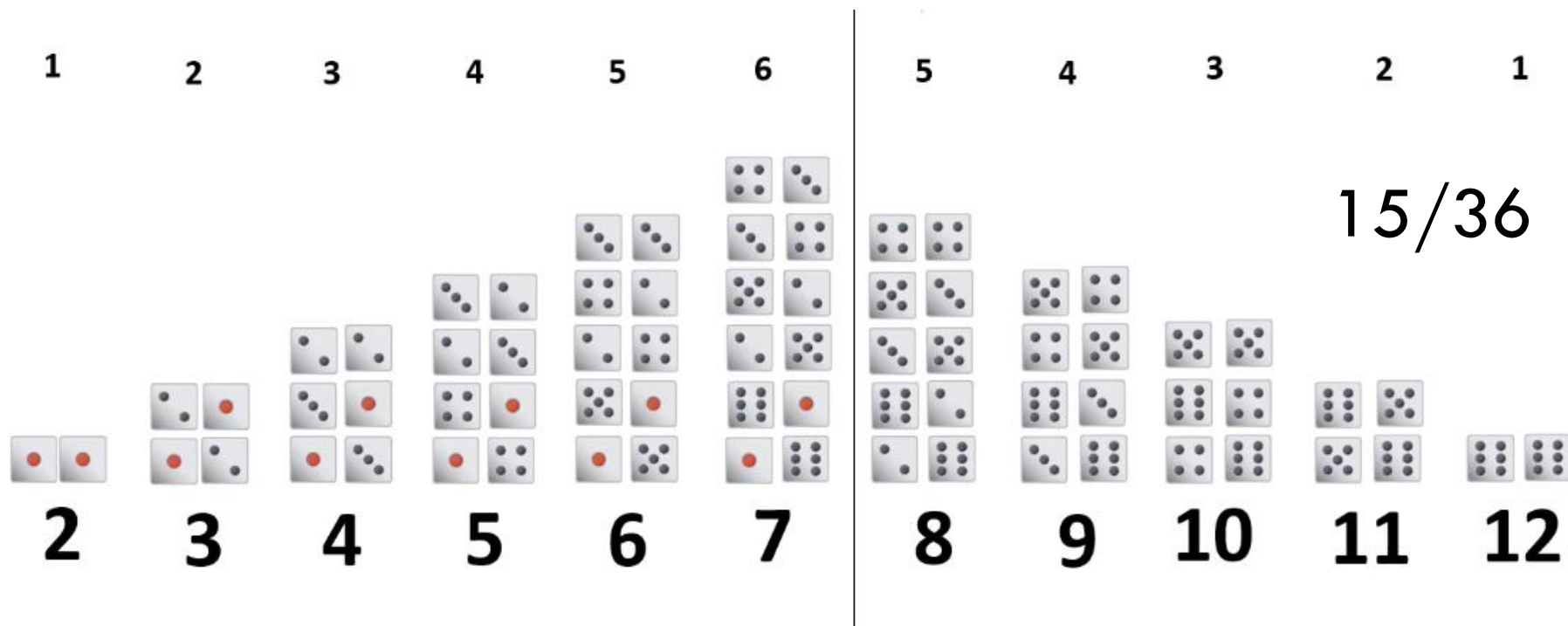
□ Regra da adição



Exercício

26

□ Regra da adição



Exercício

27

{6,1}	{6,2}	{6,3}	{6,4}	{6,5}	{6,6}
{5,1}	{5,2}	{5,3}	{5,4}	{5,5}	{5,6}
{4,1}	{4,2}	{4,3}	{4,4}	{4,5}	{4,6}
{3,1}	{3,2}	{3,3}	{3,4}	{3,5}	{3,6}
{2,1}	{2,2}	{2,3}	{2,4}	{2,5}	{2,6}
{1,1}	{1,2}	{1,3}	{1,4}	{1,5}	{1,6}

$$15/36 = 0,4166$$

Permutação e Combinação

28

❑ Permutação

- ▣ Conjunto de objetos no qual a posição (ou ordem) dentro do conjunto é relevante

❑ Combinação

- ▣ Conjunto de objetos no qual a posição (ou ordem) é irrelevante

Permutação e Combinação

29

Sem repetição

Código Python

Permutação

$$n_{P_r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

```
import math  
math.perm(5,3)
```

Combinação

$$n_{C_r} = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

```
import math  
math.comb(5,3)
```

Permutação com repetição

30

- ❑ No caso desse cadeado, o número total de permutações é
- ❑ $10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10.000$

n^r



Permutação sem repetição

31

- De quantas formas é possível formar uma comissão selecionando 3 pessoas de um grupo de 5, de tal forma que a primeira selecionada seja presidente, a segunda seja vice e a terceira seja secretária?
- ▣ Neste caso a ordem importa e não é permitido repetição

$$n_{P_r} = \frac{n!}{(n-r)!}$$

$$5_{P_3} = \frac{5!}{(5-3)!} = 5 \times 4 \times 3 = 60$$

Combinação sem repetição

32

- De quantas formas é possível selecionar 3 pessoas de um grupo de 5?

$$nC_r = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

$$5C_3 = \frac{5!}{(5-3)! 3!}$$

$$5C_3 = \frac{5 \times 4 \times 3}{3 \times 2 \times 1} = 10$$

Combinação com repetição

33

- Num mercado existem 5 sabores de suco de caixinha. Você deseja comprar 3 caixinhas. Quantas combinações de 3 caixinhas é possível comprar?

Sem repetição: ~~$nC_r = \frac{n!}{(n-r)! r!}$~~

$$\frac{(r + n - 1)!}{r! (n - 1)!}$$

$$\frac{(3+5-1)!}{3! (5-1)!} = \frac{7!}{3!4!} = \frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1} = 35$$

Probabilidade com Permutação

34

- ❑ Cada carta em um baralho comum de cartas é única e pertence a um dos naipes:
 - 13 cartas são de paus
 - 13 cartas são de ouros
 - 13 cartas são de copas
 - 13 cartas são de espadas
- ❑ Suponha que Luíza retire aleatoriamente 4 cartas do baralho, sem reposição.
- ❑ Qual é a probabilidade de Luíza obter 2 cartas de ouros e 2 cartas de copas (em qualquer ordem)?

Probabilidade com Permutação

35

Passo 1: Número total de maneiras de escolher 4 cartas dentre 52 cartas

$${}_nC_r = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

$${}_{52}C_4 = \frac{52!}{48! 4!}$$

$${}_{52}C_4 = 270725$$

Probabilidade com Permutação

36

Passo 2: Escolhemos 2 das 13 cartas de ouros e 2 das 13 cartas de copas

$$nC_r = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

$${}^{13}C_2 = \frac{13!}{11! 2!}$$

$${}^{13}C_2 = 78$$

$$nC_r = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

$${}^{13}C_2 = \frac{13!}{11! 2!}$$

$${}^{13}C_2 = 78$$

$$78^2 = 6084$$

Probabilidade com Permutação

37

Passo 3: Cálculo da Probabilidade

$$P = \frac{\binom{13}{2} \binom{13}{2}}{\binom{52}{4}}$$

$$P = \frac{6084}{270725} \approx 0,02247$$

$$P \approx 2,25\%$$

Exercício

38

Um baralho de Tarot tem 78 cartas, sendo:

- 22 arcanos maiores
 - 56 arcanos menores
-
- Qual a probabilidade de tirar 3 arcanos maiores num grupo de 4 cartas?